

GA-05 · Anwenden & Prüfungstraining Gase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Beobachtung und Schluss trennen

In Prüfungsaufgaben zu Versuchen wird fast immer beides verlangt: was zu sehen ist und was daraus folgt. Wer nur eines schreibt, bekommt die halbe Punktzahl.

- Beobachtung: „Der Span flammt hell auf.“ — Sie enthält keine Deutung.
- Schlussfolgerung: „Also ist Sauerstoff vorhanden.“ — Sie deutet die Beobachtung.
- „Das Gas ist Sauerstoff“ allein ist keine Beobachtung, sondern schon das Ergebnis.

Merke: Erst schreiben, was zu sehen war. Dann, was daraus folgt.

Aufgabe 1

Eine Probe von 600 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CO_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 500 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Gase“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

300 g 9 5 L 28 g/mol 3 000 g 0,5 L 3 26 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\text{ g} = 6\text{ g} \rightarrow 50\text{ g} = 300\text{ g}$
2. $M(\text{N}_2) = 28\text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 3 = 9\text{ Atome}$
4. $500 : 1000 = 0,5\text{ L}$